

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

模拟期中考试解答（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

模拟期中考试——解答

译注：本地仅取得解答，未取得原题单。以下推导所需的中心联合高斯、Σ_{YY} 可逆，以及中心化、逐行独立且方差和归一的三角阵列等设定，是本解答使用的前提，不是从解答结论证明出的事实。岭比值还需 $\tau \neq 0$；不能据此声称已恢复原题。

问题 1：作为投影的条件化

(a) 若 $\mathbb{R}^d$ 中随机向量 X 的特征函数是高斯特征函数，则称其为均值 μ、协方差 Σ 的高斯向量：

$$\mathbb{E}e^{-i\langle X,\xi\rangle} = \exp\left(-i\langle \mu,\xi\rangle - \tfrac{1}{2}\xi^{\top}\Sigma\xi\right) \quad \text{对每个}\xi \in \mathbb{R}^d,$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}^d$，Σ 对称且半正定。这样定义而不通过密度定义的要点是：Σ 奇异时它仍有意义；这正是 (c) 中可能发生的情形，向量 $(X - AY, Y)$ 可能退化。

(b) 定理有两个结论：$X - AY$ 独立于 Y，且 $\mathbb{E}[X \mid Y] = AY$。第一个是实质内容；第二个可由它一行推出。

(c) 整个证明是一次协方差计算，加上允许引用的事实。

首先 $(X - AY, Y)$ 是 (X, Y) 的线性像——乘以 $\begin{pmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{pmatrix}$——故它仍是中心高斯向量。这使得我们可以通过协方差讨论独立性。现在计算互协方差：

$$\mathrm{Cov}(X - AY, Y) = \Sigma_{XY} - A\Sigma_{YY} = \Sigma_{XY} - \Sigma_{XY}\Sigma_{YY}^{-1}\Sigma_{YY} = 0.$$

这当然正是选择 A 的方式：它是使互协方差为零的唯一矩阵。联合高斯且不相关意味着独立，所以 $X - AY$ 独立于 Y。

为求条件期望，写 $X = (X - AY) + AY$。第二项是 Y 的函数，给定 Y 条件化时不变；第一项独立于 Y，条件化后保持其普通期望，即 0。因此 $\mathbb{E}[X \mid Y] = 0 + AY$。

几何上，AY 是 X 在 Y 所张成空间上的正交投影（L^2 意义下），$X - AY$ 是残差。对一般随机变量，残差仅与 Y 不相关；对高斯变量它独立。这是高斯假设被使用的唯一位置，且恰好用了一次。

(d) 信号加噪声就是 $X = w$、$Y = y$ 的情形。(w, y) 是 (w, ξ) 的线性像，故为中心高斯向量，所需的三个块为

$$\Sigma_{ww} = \tau^2 I, \qquad \Sigma_{wy} = \mathrm{Cov}(w, w + \sigma\xi) = \tau^2 I, \qquad \Sigma_{yy} = \tau^2 I + \sigma^2 I.$$

（互协方差块是 $\tau^2 I$，不是 $(\tau^2 + \sigma^2)I$：噪声与 w 独立，对 $\mathrm{Cov}(w, y)$ 无贡献。）于是 $A = \Sigma_{wy}\Sigma_{yy}^{-1} = \frac{\tau^2}{\tau^2+\sigma^2} I$，定理给出

$$\mathbb{E}[w \mid y] = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} y, \qquad \mathrm{Cov}(w \mid y) = \tau^2 I - \frac{\tau^4}{\tau^2 + \sigma^2} I = \frac{\tau^2\sigma^2}{\tau^2 + \sigma^2} I.$$

因此后验均值是向 0 收缩 $\tau^2/(\tau^2 + \sigma^2)$ 倍的观测值，而后验协方差为不依赖实际观测的标量。这是最简单形式的岭回归：$H = I$、$\lambda = \sigma^2/\tau^2$。

问题 2：Lindeberg 定理

这是独立同分布中心极限定理的替换论证，只作一处改变：未假设三阶矩存在，因此求和项较大时必须将三次余项界替换为二次界。Lindeberg 条件恰好说明大项无关紧要。

*没有单项重要。*首先，Lindeberg 条件迫使每个单项方差都小。在 ϵ 处拆分 $Y_{n,i}$ 的二阶矩：

$$\sigma_{n,i}^2 = \mathbb{E}[Y_{n,i}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,i}|\le\epsilon\}}] + \mathbb{E}[Y_{n,i}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,i}|>\epsilon\}}] \le \epsilon^2 + L_n(\epsilon).$$

右侧不依赖 i，因此先令 $n\to\infty$、再令 $\epsilon\to 0$，得 $\max_i \sigma_{n,i}\to 0$。最后处理高斯一侧时需要这一点。

*替换。*固定测试函数 $f\in C^3$，且 f''、f''' 有界。令 $g_{n,i}\sim\mathcal{N}(0,\sigma_{n,i}^2)$ 彼此独立，也独立于数组。方差和为 1，故它们的和服从 $\mathcal{N}(0,1)$，即 $\mathbb{E}f(g)=\mathbb{E}f(\sum_i g_{n,i})$：将 T_n 与具有相同方差轮廓的高斯和逐项比较，每次把一个 Y 替换为 g。记除第 i 个位置外的和为

$$W_{n,i} = g_{n,1}+\cdots+g_{n,i-1}+Y_{n,i+1}+\cdots+Y_{n,k_n}.$$

替换 $i-1$ 次后的和为 $W_{n,i}+Y_{n,i}$，替换 i 次后为 $W_{n,i}+g_{n,i}$。望远镜求和得

$$|\mathbb{E}f(T_n)-\mathbb{E}f(g)| \le \sum_{i=1}^{k_n} |\mathbb{E}f(W_{n,i}+Y_{n,i}) - \mathbb{E}f(W_{n,i}+g_{n,i})|.$$

关键是 $W_{n,i}$ 与 $Y_{n,i}$、$g_{n,i}$ 都独立。围绕 $W_{n,i}$ 对两边 Taylor 展开，常数项相同；线性项由独立性分解为均值乘另一因子，而两个均值均为 0。原文称二次项两侧均分解为 $\sigma_{n,i}^2\mathbb{E}f''(W_{n,i})$，因为方差相同。[1]所以除余项外全部抵消：

$$|\mathbb{E}f(W_{n,i}+Y_{n,i}) - \mathbb{E}f(W_{n,i}+g_{n,i})| \le \mathbb{E}|R(Y_{n,i})| + \mathbb{E}|R(g_{n,i})|.$$

*余项。*这是与独立同分布情形不同的一步。Y 一侧未假设三阶矩，故只在 $|Y_{n,i}|\le\epsilon$ 时使用三次界，此时 $|Y|^3\le\epsilon Y^2$；在 $|Y_{n,i}|>\epsilon$ 时使用二次界：

$$\begin{aligned}\sum_i \mathbb{E}|R(Y_{n,i})| &\le \frac{\|f'''\|_\infty}{6}\epsilon\sum_i \mathbb{E}Y_{n,i}^2 + \|f''\|_\infty \sum_i \mathbb{E}[Y_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|Y_{n,i}|>\epsilon\}}]\\ &= \frac{\|f'''\|_\infty}{6}\epsilon + \|f''\|_\infty L_n(\epsilon).\end{aligned}$$

高斯一侧无需截断，始终使用三次界：$\mathbb{E}|g_{n,i}|^3=\sigma_{n,i}^3\mathbb{E}|g|^3$，且 $\sum_i\sigma_{n,i}^3\le\max_i\sigma_{n,i}\sum_i\sigma_{n,i}^2=\max_i\sigma_{n,i}$，故

$$\sum_i \mathbb{E}|R(g_{n,i})| \le \frac{\|f'''\|_\infty \mathbb{E}|g|^3}{6}\max_i\sigma_{n,i},$$

这正是需要第一步的地方。

*结论。*合起来，

$$|\mathbb{E}f(T_n)-\mathbb{E}f(g)| \le \frac{\|f'''\|_\infty}{6}\epsilon + \|f''\|_\infty L_n(\epsilon) + \frac{\|f'''\|_\infty\mathbb{E}|g|^3}{6}\max_i\sigma_{n,i}.$$

令 $n\to\infty$：第二项由 Lindeberg 条件趋零，第三项由第一步趋零，留下 $\limsup_n|\mathbb{E}f(T_n)-\mathbb{E}f(g)|\le\|f'''\|_\infty\epsilon/6$。$\epsilon$ 任意，故极限为零。该结论对每个光滑测试函数成立，再由归约引理推广为依分布收敛。

[1]按 Taylor 展开，二次项还应有共同因子 $1/2$；原文未写出该因子，不影响两侧抵消。

问题 3：高斯向量的范数

(a) (i) (T,d) 的 ϵ-网是子集 $T'\subset T$，使得 T 的每一点距 T' 中某点不超过 ϵ。覆盖数 $N(T,d,\epsilon)$ 是 ϵ-网的最小大小；若不存在有限网则为 $+\infty$。

(ii) 对中心高斯过程 $(X_t)_{t\in T}$，典范度量是坐标之间的 L^2 距离，

$$d(s,t)=\big(\mathbb{E}(X_s-X_t)^2\big)^{1/2}=\sqrt{\Sigma_{s,s}-2\Sigma_{s,t}+\Sigma_{t,t}},$$

其中 $\Sigma_{s,t}=\mathbb{E}[X_sX_t]$ 为协方差核。过程通过这一度量“看到”其指标集。

(b) 任何有限集合 $(\langle g,u_1\rangle,\dots,\langle g,u_n\rangle)$ 均是 g 的线性像，故是中心高斯向量：X 是中心高斯过程。其上确界显式可得，这使它成为好的检验例子：由 Cauchy–Schwarz，对每个单位 u 有 $\langle g,u\rangle\le\|g\|$，且 $u=g/\|g\|$ 时取等号，故 $\sup_u X_u=\|g\|$。典范度量同样显式：$X_u-X_v=\langle g,u-v\rangle$ 是方差 $\|u-v\|^2$ 的高斯变量，故 $d(u,v)=\|u-v\|$，即欧氏度量；直径 $D=2$，在对跖点取到。

所以“$\mathbb{E}\|g\|$ 有多大”等价于“以球面为指标的高斯过程最大值有多大”，两个定理仅根据球面几何便回答了它。

(c) Dudley 积分的上限为 $D/2=1$。代入给定覆盖界，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\|g\|&\le 12\int_0^1\sqrt{\log N(S^{d-1},\|\cdot\|,\epsilon)}\,d\epsilon\\&\le 12\int_0^1\sqrt{d\log(1+2/\epsilon)}\,d\epsilon=C\sqrt{d},\end{aligned}$$

其中 $C=12\int_0^1\sqrt{\log(1+2/\epsilon)}\,d\epsilon$。维数从平方根中提出，剩下的积分是常数（约 1.35，因此 $C\approx 16$）。

(d) Sudakov 不等式在每个尺度成立，取一个尺度已足够。$\epsilon=1/4$ 时给定下界为 $\log N\ge(d-2)\log 2$，所以对 $d\ge 4$，

$$\mathbb{E}\|g\|\ge c\cdot\frac{1}{4}\sqrt{(d-2)\log 2}\ge c'\sqrt{d},$$

其中用了 $d-2\ge d/2$。结合 (c) 得 $c'\sqrt{d}\le\mathbb{E}\|g\|\le C\sqrt{d}$。$d$ 维球面上有指数多个充分分离的点，这是两个定理所用的唯一球面性质。

常数远非尖锐：由 $\|g\|$ 的二阶和四阶矩可得到真实的界 $\sqrt{d}-1\le\mathbb{E}\|g\|\le\sqrt{d}$；但 $\sqrt{d}$ 的量级正确，而且推导它不需要计算任何矩。